

Protocole Réseau LoRa Meshtastic — BattleBoats 2026

Challenge SWARMz · Toulon, Fort Saint-Louis · 9-10 mai 2026

Version 5.0 — Document technique officiel Organisateurs + participants · 4 équipes × 3 voiliers + 1 station météo à terre

PARTIE 1 — FLASH ET CONFIGURATION DES ESP32 LORA V3

1.1 Matériel et prérequis

Le **HELTEC WiFi LoRa 32 V3** (et ses clones compatibles) embarque un **ESP32-S3** avec radio **SX1262**.

⚠ Les clones de marques tierces (QIQIAZI, HiLetgo, etc.) utilisent souvent un chip **CP2102** comme pont USB-série. Il faut installer le driver Silicon Labs avant de commencer :
<https://www.silabs.com/developers/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers> → CP210x Windows Drivers

Ce dont tu as besoin :

- Câble USB-C **data** (pas juste charge)
 - PC Windows avec Python 3.8+ et Chrome ou Edge
 - Le port COM de l'ESP32 visible dans le Gestionnaire de périphériques → Ports (COM et LPT)
-

1.2 Flash du firmware Meshtastic

Méthode recommandée — Web Flasher

1. Ouvrir <https://flasher.meshtastic.org> dans Chrome ou Edge
2. Brancher l'ESP32 en USB-C
3. Cliquer l'icône 🚀 à droite du bouton de sélection du périphérique
4. Sélectionner **Heltec v3** ← ne pas prendre V1 ou V2
5. Sélectionner la version **stable** (sans "Beta")
6. Activer "**Effacement complet et installation**" pour un premier flash propre
7. Si erreur de connexion → utiliser le bouton "**Réinitialisation à 1200bps**" dans le panneau Flash
8. En dernier recours, mode bootloader manuel :

- Débrancher l'ESP32
- Maintenir **BOOT**
- Brancher le câble USB
- Attendre 3 secondes
- Relâcher **BOOT**
- Cliquer immédiatement sur 🚀

⚠ Le web flasher doit être le **seul** programme à utiliser le port COM. Fermer tout autre logiciel (PowerShell, app Meshtastic, etc.) avant de flasher.

Confirmation que le mode bootloader est actif :

- La LED de l'ESP32 s'éteint ou change de comportement
- Le port COM reste visible dans le Gestionnaire de périphériques
- Le web flasher peut se connecter

1.3 Configuration de base (sur chaque ESP32)

L'ESP32 doit être **allumé normalement** (pas en mode bootloader) et branché en USB. Toutes les commandes se tapent dans **PowerShell** sur Windows.

⚠ Sur Windows, les **⏎** de continuation de ligne ne fonctionnent pas — mettre toutes les options sur une seule ligne.

```
bash

# Installation de l'outil CLI (une seule fois)
pip install meshtastic pypubsub requests

# Si 'meshtastic' n'est pas reconnu, utiliser :
python -m meshtastic --port COM7 --info
```

Config de base — une seule commande (adapter COM7 si besoin) :

```
bash

meshtastic --port COM7 --set lora.region EU_868 --set lora.modem_preset MEDIUM_FAST
```

Paramètre	Valeur	Raison
<code>lora.region</code>	<code>EU_868</code>	Réglementation France
<code>lora.modem_preset</code>	<code>MEDIUM_FAST</code>	SF9/250kHz — portée ~3-5km sur eau
<code>lora.hop_limit</code>	<code>3</code>	Suffisant pour la surface de course
<code>position.gps_mode</code>	<code>DISABLED</code>	GPS géré par ArduRover via MAVLink
<code>position.position_broadcast_secs</code>	<code>0</code>	Émission gérée par le code des participants
<code>network.wifi_enabled</code>	<code>false</code>	Économie d'énergie + sécurité
<code>bluetooth.enabled</code>	<code>false</code>	Idem

1.4 Nommage des nœuds

```
bash

# Exemple pour UTT – Bateau 1
meshtastic --port COM7 --set device.short_name U1B1 --set device.long_name "UTT-Boat"
```

Équipe	Nœud	Short Name	Long Name
Organisation	Station vent	WIND	Wind-Base
Organisation	Base org	ORG	Org-Base
UTT	Bateau 1	U1B1	UTT-Boat1
UTT	Bateau 2	U1B2	UTT-Boat2
UTT	Bateau 3	U1B3	UTT-Boat3
DaVinci Hive	Bateau 1	D2B1	DaVinci-Boat1
DaVinci Hive	Bateau 2	D2B2	DaVinci-Boat2
DaVinci Hive	Bateau 3	D2B3	DaVinci-Boat3
IPSA	Bateau 1	I3B1	IPSA-Boat1
IPSA	Bateau 2	I3B2	IPSA-Boat2
IPSA	Bateau 3	I3B3	IPSA-Boat3
Enseeiht	Bateau 1	E4B1	Enseeiht-Boat1
Enseeiht	Bateau 2	E4B2	Enseeiht-Boat2
Enseeiht	Bateau 3	E4B3	Enseeiht-Boat3

1.5 Configuration du canal BATTLEBOATS

Génération de la PSK (organisation — une seule fois)

```

bash

# Générer le canal sur le nœud WIND ou ORG
meshtastic --port COM7 --ch-set name BATTLEBOATS --ch-set psk random --ch-index 0

# Récupérer l'URL à distribuer aux équipes
meshtastic --port COM7 --export-config
# → copier la ligne "channel_url" dans la sortie

```

Distribution aux participants (matin du 9 mai)

```

bash

```

```
# Sur chaque ESP32 participant
meshtastic --port COM7 --seturl "https://meshtastic.org/e/#XXXXXXXXXXXXXXXXX"
```

Vérification

```
bash

meshtastic --port COM7 --info
```

Résultat attendu :

```
Channel 0 (PRIMARY):
  Name: BATTLEBOATS
  PSK: <clé AES non nulle - PAS "AQ==">
```

⚠ Si PSK = `AQ==` → clé publique par défaut, le `--seturl` n'a pas été appliqué. Refaire la distribution.

1.6 Commandes de diagnostic utiles

```
bash

# Voir la config complète + canaux
meshtastic --port COM7 --info

# Voir tous les nœuds détectés sur le mesh
meshtastic --port COM7 --nodes

# Écouter les échanges en temps réel
meshtastic --port COM7 --listen

# Envoyer un message test
meshtastic --port COM7 --sendtext "P|U1B1|4348256|649872|185|32"
```

⚠ Un seul programme peut utiliser le port COM à la fois. Fermer PowerShell avant de lancer un script Python, et vice versa.

1.7 Résumé — Ordre des opérations par ESP32

1. Installer driver CP2102 si nécessaire (clones Windows)
2. Flash via flasher.meshtastic.org → sélectionner "Heltec v3"
3. `pip install meshtastic pypubsub requests`

4. meshtastic --port COM7 --set lora.region EU_868 ... (config de base)

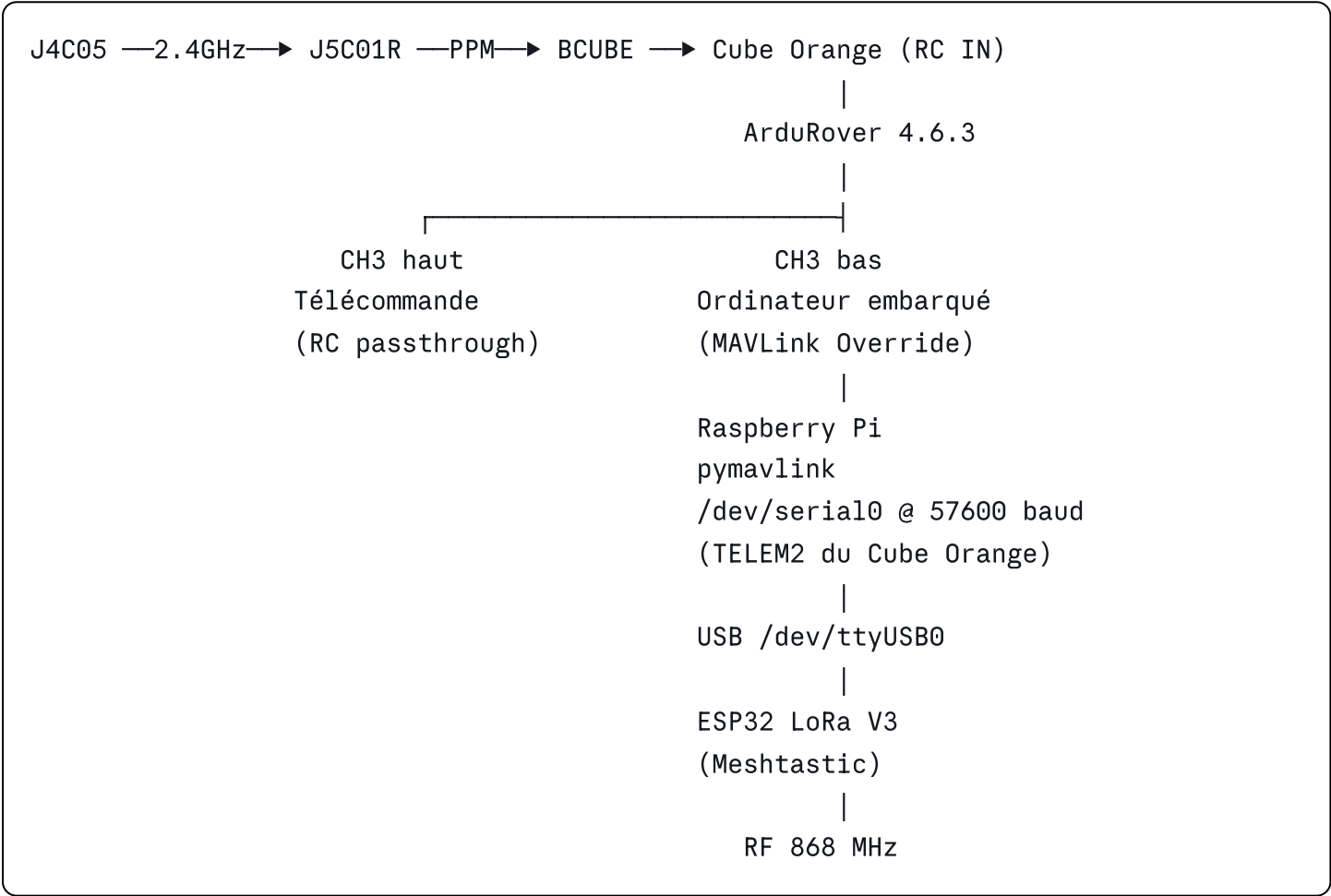
5. meshtastic --port COM7 --set device.short_name <ID> ...

6. meshtastic --port COM7 --seturl "<URL_BATTLEBOATS>"

7. meshtastic --port COM7 --info ← vérification finale
-
-

PARTIE 2 — ARCHITECTURE DU SYSTÈME EMBARQUÉ

2.1 Architecture bord (par voilier)



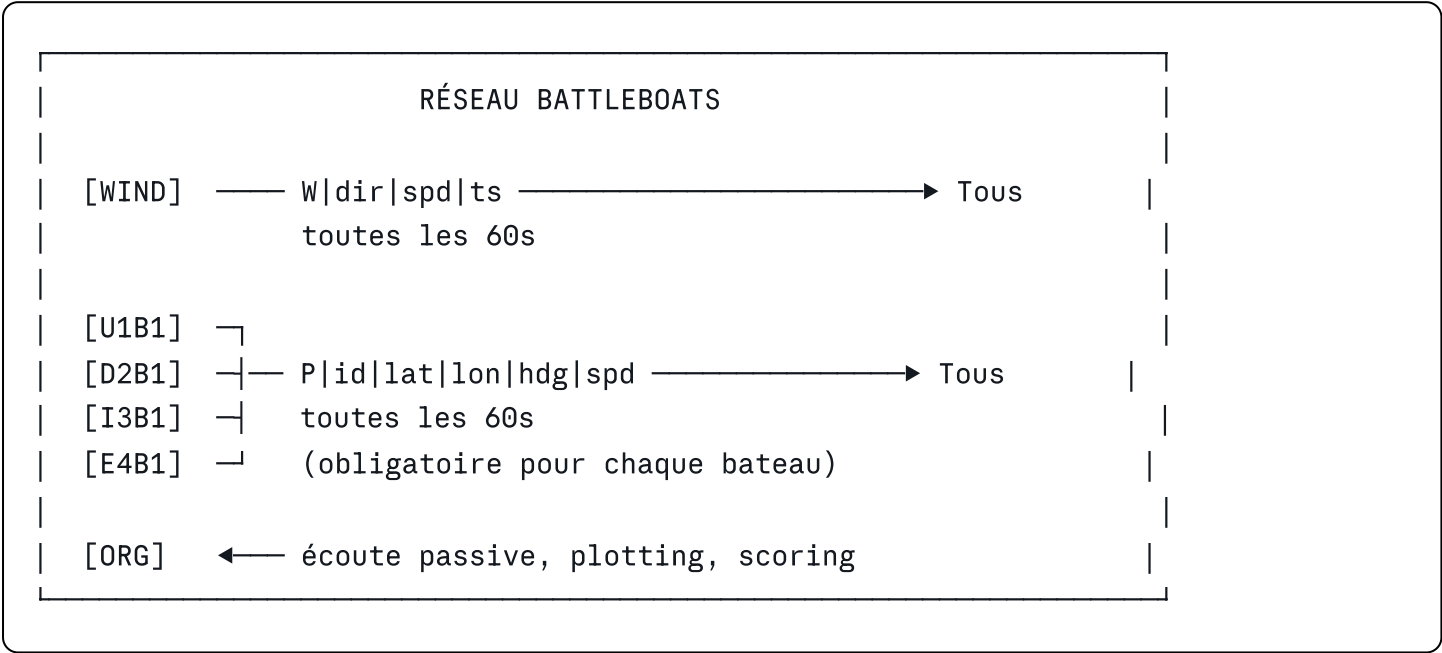
Plateforme : Joysway Focus V2 (~1 m) · Charge utile libre ≤ 1 kg

2.2 Ports série (ne pas confondre)

Port	Usage	Baud
/dev/serial0	MAVLink ↔ Cube Orange (TELEM2)	57600
/dev/ttyUSB0	Meshtastic ↔ ESP32 LoRa V3 (USB)	115200 (auto)

PARTIE 3 — PROTOCOLE DE COMMUNICATION

3.1 Vue d'ensemble des échanges



Message	Émetteur	Fréquence	Sens
MSG_WIND	WIND (organisation)	toutes les 60 secondes	Org → Tous
MSG_POS	Chaque bateau	toutes les 60 secondes	Bateau → Tous

3.2 MSG_WIND — Organisation → Tous

Émetteur : nœud WIND (station à terre, géré par l'organisation) **Fréquence :** toutes les 60 secondes **Source des données :** API Météo France, station 83137001 (Toulon/Six-Fours)

Format

W|<dir>|<spd>|<ts>

Champ	Type	Plage	Exemple	Description
<code>W</code>	char	fixe	<code>W</code>	Identifiant type message vent
<code>dir</code>	uint16	0-359°	<code>245</code>	Direction du vent (convention météo)
<code>spd</code>	uint16	×10 m/s	<code>63</code>	Vitesse du vent (63 = 6.3 m/s)
<code>ts</code>	uint32	Unix epoch	<code>1746787652</code>	Timestamp Unix à l'émission

Convention direction : 0° = vent du Nord · 90° = Est · 180° = Sud · 270° = Ouest

Exemples :

W 245 63 1746787652	→ vent de SW (245°) à 6.3 m/s
W 090 15 1746787657	→ vent d'Est à 1.5 m/s
W 000 00 1746787662	→ capteur hors ligne

3.3 MSG_POS — Bateau → Tous

⚠ OBLIGATION POUR TOUS LES PARTICIPANTS

Chaque bateau **doit** broadcaster sa position toutes les **60 secondes**. Ce message est la seule source de données pour :

- L'**évitement de collision** entre bateaux
- Le **plotting temps réel** de l'organisation
- Le **scoring** de la compétition

Un bateau qui n'émet pas est invisible pour tout le monde et sera pénalisé.

Émetteur : chaque bateau, via le Raspberry Pi embarqué **Fréquence :** toutes les **60 secondes** (ni plus, ni moins) **Destination :** broadcast automatique à tous les nœuds du mesh

Format

P <id> <lat> <lon> <hdg> <spd>

Champ	Type	Plage	Exemple	Description
<code>P</code>	char	fixe	<code>P</code>	Identifiant type message position
<code>id</code>	string	voir tableau	<code>U1B1</code>	Identifiant officiel du bateau
<code>lat</code>	int32	×1e5 degrés	<code>4348256</code>	Latitude (43.48256°N)
<code>lon</code>	int32	×1e5 degrés	<code>649872</code>	Longitude (6.49872°E)
<code>hdg</code>	uint16	0-359°	<code>185</code>	Cap magnétique
<code>spd</code>	uint16	×10 nœuds	<code>32</code>	Vitesse fond (32 = 3.2 kn)

Encodage lat/lon : `int(latitude_decimale × 100000)` → résolution ~1 mètre

Exemples par équipe :

P U1B1 4348256 649872 185 32	→ UTT Bateau 1
P D2B2 4347100 650134 092 18	→ DaVinci Hive Bateau 2
P I3B3 4348500 649500 270 25	→ IPSA Bateau 3
P E4B1 4347800 650200 045 10	→ Enseeiht Bateau 1

Sans fix GPS : émettre quand même `P|<id>|0|0|0|0` pour rester visible sur le réseau.

Identifiants officiels par équipe

Équipe	Bateau 1	Bateau 2	Bateau 3
UTT	<code>U1B1</code>	<code>U1B2</code>	<code>U1B3</code>
DaVinci Hive	<code>D2B1</code>	<code>D2B2</code>	<code>D2B3</code>
IPSA	<code>I3B1</code>	<code>I3B2</code>	<code>I3B3</code>
Enseeiht	<code>E4B1</code>	<code>E4B2</code>	<code>E4B3</code>

 Ces identifiants sont **fixes et attribués définitivement**. Utiliser un ID qui ne correspond pas à votre bateau est une faute sportive entraînant disqualification.

Ce que les participants doivent implémenter

La position GPS doit être lue depuis le **Cube Orange (ArduRover 4.6.3)** via **MAVLink** sur le port **TELEM2** du Raspberry Pi embarqué :

RÉFÉRENCE RAPIDE — FORMATS DE MESSAGES

— VENT (WIND → broadcast, toutes les 60s) —————

W|<dir_deg>|<spd_ms×10>|<unix_ts>

W|245|63|1746787652 → 245°, 6.3 m/s

W|090|15|1746787657 → 90°, 1.5 m/s

W|000|00|1746787662 → capteur indisponible

— POSITION (chaque bateau → broadcast, toutes les 60s) —————

P|<boat_id>|<lat×1e5>|<lon×1e5>|<hdg_deg>|<spd_kn×10>

P|U1B1|4348256|649872|185|32 → UTT Bateau 1

P|D2B2|4347100|650134|092|18 → DaVinci Hive Bateau 2

P|I3B3|4348500|649500|270|25 → IPSA Bateau 3

P|E4B1|4347800|650200|045|10 → Enseeiht Bateau 1

P|U1B2|0|0|0|0 → Pas de fix GPS

— IDENTIFIANTS NŒUDS —————

WIND → station météo (organisation)

ORG → base plotting (organisation)

UTT : U1B1 U1B2 U1B3

DaVinci : D2B1 D2B2 D2B3

IPSA : I3B1 I3B2 I3B3

Enseeiht : E4B1 E4B2 E4B3